

SA-U1-2 靜定結構之分析

觀念講義 — 練題之前先建立物理直覺，不背公式

結構工程技師 | 結構學 (SA) 第一單元第 2 子項 主分類 17 題、副分類 3 題 (2002-2024)

§0 全景：這個單元只有一個對立

靜定結構的內力由「幾何+平衡」唯一決定，完全與剛度 (EI 、 EA) 無關；剛度只在你要算「位移」時才登場。

這一句話能推出本單元 90% 的結論，也能解釋為什麼有些題目給了 E 和 A 卻用不到。

把它拆成兩個推論，你會發現整個 SA-U1-2 就是這兩件事的排列組合：

推論 A | 內力側

未知力數 = 方程式數 $\Rightarrow$ 平衡方程可解到底。

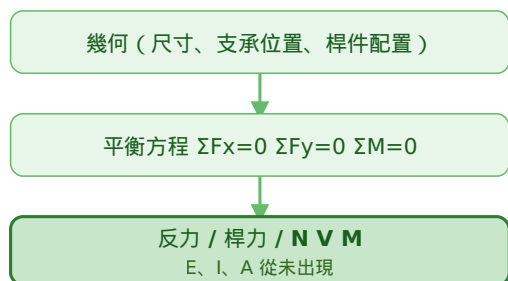
所以：**不需要任何材料性質**就能求出反力、桿力、剪力、彎矩。題目給 $EI = 20,000$ 只是為了後面算位移用的，跟內力無關。

推論 B | 位移側

位移 = 桿件變形累積出來的幾何後果。

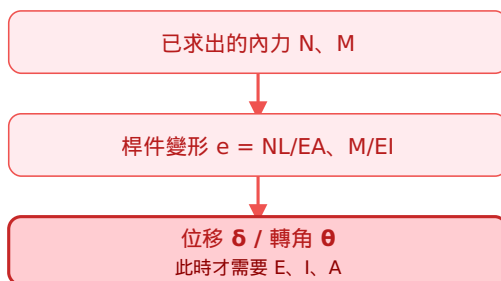
所以：**凡是不經由內力產生的變形**（支承沉陷、溫差、製造誤差）在靜定結構裡**不生一絲內力**，只造成純幾何的剛體位移與桿長改變。

內力問題



換一種材料，內力一模一樣
 $\rightarrow$ 沉陷、溫差、誤差都不生內力

位移問題



變形的來源不限於內力：
還有 $\alpha\Delta T \cdot L$ 與製造誤差 δ

圖 0-1 | 兩條資訊鏈完全分離。左鏈不含材料性質，右鏈才含。辨識一道題屬於哪一鏈，就決定了你要不要去讀題目給的 E 、 A 、 I 。

為什麼這條分離這麼重要？ 因為考題有一半的分數是靠這條分離拿的。[SA-2024-2](#) 給了 $E = 100 \text{ GPa}$ 、 $A = 150 \text{ mm}^2$ ，看起來非用不可，實際上因為結構靜定、無外力，各桿內力全為零， NL/EA 這一項整體消失——這兩個數字純粹是誘餌。同理 [SA-2023-1](#) 的支承下陷 3 mm 不產生任何彎矩，只讓整個梁繞另一個支承轉一個小角度。

本單元的六個考點群

依 20 題的標籤頻次分群，順序刻意安排成前面是後面的前提：

群	節	核心問題	權重（標籤次數）
判定	§ 1	它到底是不是靜定？隱藏的構件／支承方向在哪？	靜定/三鉸拱/繫索/隱藏條件 6
內鉸	§ 2	怎麼用 $M = 0$ 把結構切成主結構＋附屬結構？	內鉸＋內部鉸 6
桁架	§ 3	零力桿 → 節點法 → 截面法，順序怎麼選？	桁架＋節點法＋截面法＋零力桿 18
內力圖	§ 4	SFD/BMD 的跳躍、曲度、受拉側、反曲點	彎矩圖/剪力圖/BMD 6
位移工具	§ 5	單位力法與共軛梁法，各自的地盤在哪？	單位力法/虛功法/共軛梁法 7
非外力成因	§ 6	沉陷／溫差／製造誤差怎麼進虛功方程式？	支承沉陷/製造誤差/溫度/剛體位移 9

§ 1 靜定判定：這一步在怕「幾何」，不是在怕代數

數靜不定度只花 30 秒，但它決定你接下來 25 分鐘走哪條路。本單元的判定題從來不是算不出來，而是**看不出來**——漏掉一根虛線、看錯一個滾支承的方向。

1.1 三個公式，其實是同一件事

核心永遠是「未知力數－可用方程式數」。差別只是你用哪個層次去數。

對象	公式	用時機
平面桁架	$d = m + r - 2j$	只有軸力桿、每節點 2 個方程
平面剛架（完整式）	$d = 3m + r - 3j - c$	有閉合環、或桿件多而節點少
樹狀梁／剛架（簡化式）	$d = r - 3 - c$	無閉合環時最快，考場首選

m ＝桿件數， j ＝節點數， r ＝支承反力分量總數， c ＝內部釋放（連接兩桿的內鉸 $c = 1$ ；連接 k 桿的複鉸 $c = k - 1$ ）。

為什麼－3？剛體在平面內只有 3 個自由度（水平、垂直、轉動），所以固定一個剛體恰恰需要 3 個約束。 $r - 3$ 就是「多出來幾個約束」。而每個內鉸把「彎矩必須連續」這件事釋放掉，等於送你一個額外方程式，所以再減 c 。

為什麼桁架是 $-2j$ ？因為桁架節點是鉸，不傳彎矩，每個節點只給你 $\Sigma F_x = 0$ 、 $\Sigma F_y = 0$ 兩式。

手算範例 1：三種公式互相驗證（SA-2016-1）

門型剛架：A、E 為鉸支承（各 2 個反力），柱 AB、DE 各 2 m，梁 BC、CD 各 2 m，C 為內鉸。

簡化式： $r = 2 + 2 = 4$ ，內鉸 C 連接兩桿 $\Rightarrow c = 1$

$$d = r - 3 - c = 4 - 3 - 1 = 0 \quad \Rightarrow \text{靜定}$$

完整式核對：桿件 AB、BC、CD、DE $\Rightarrow m = 4$ ；節點 A、B、C、D、E $\Rightarrow j = 5$

$$d = 3m + r - 3j - c = 12 + 4 - 15 - 1 = 0 \quad \checkmark$$

直覺核對：4 個未知反力，3 個整體平衡方程＋1 個「 $M_C = 0$ 」，恰好 4 式 4 未知。

手算範例 2：桁架反過來用 (SA-2024-2)

7 節間 Pratt 桁架，下弦 7 節點 (A-G，間距 4 m)、上弦 7 節點 (H-N，高 3 m)，B 為滾支承、F 為鉸支承。

$j = 14$ ， $r = 1 + 2 = 3$ 。若要靜定，需要幾根桿？

$$m = 2j - r = 28 - 3 = 25$$

實際數一次：下弦 6 + 上弦 6 + 豎桿 7 + 斜桿 6 = 25 ✓

這個「反解 m 」的用法在考場很有價值：當圖畫得很亂、你懷疑自己漏數桿件時，先算出「靜定所需的桿數」，再去圖上核對，比一根根數可靠得多。

1.2 三態+一個特例

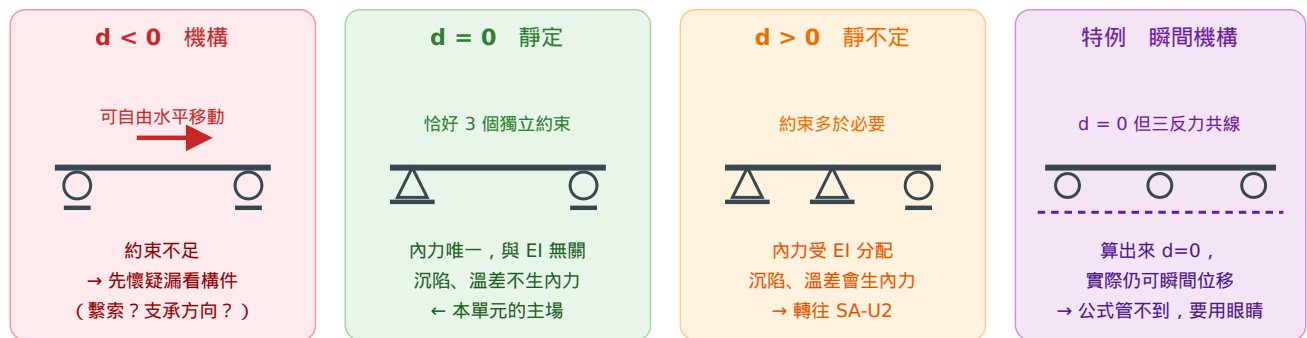


圖 1-1 | 四種狀態。注意最右邊的瞬間機構：靜不定度公式是代數判定，它看不見「三個反力作用線交於同一點或平行」這種幾何退化。這就是為什麼判定要看兩層。

1.3 「算出 $d < 0$ 」= 出題者在提示你漏看了東西

本單元最漂亮的三道題，全部靠這個反射動作破題：

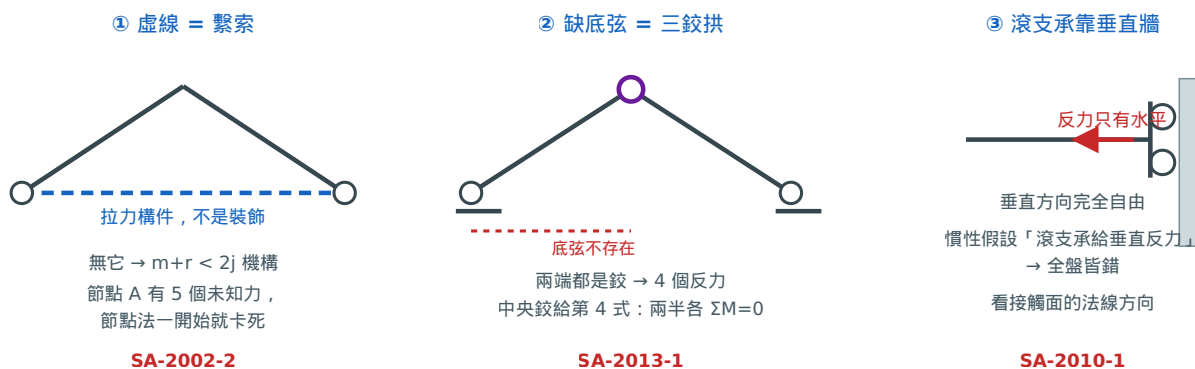


圖 1-2 | 三種「隱藏條件」。共同結構是：先算 d ，發現 $d < 0$ 不合理（國考不會出機構），於是回頭問「哪裡還有我沒算進去的約束？」

陷阱 | 彈簧支承讓人誤判靜不定。

觸發信號：圖上出現彈簧、給了彈簧常數 k 。

錯誤思維：「有彈簧＝有多餘支承＝靜不定，得用諧合變位法設贅力。」

正確認知：彈簧就是一個反力分量，跟滾支承一樣只計 $r+1$ ； k 只用來算該點的下陷量 $\Delta = R/k$ 。SA-2004-3：A 固定端(3) + C 彈簧(1) = $r = 4$ ，B 內鉸 $c = 1$ ， $d = 4 - 3 - 1 = 0$ ，是靜定。誤判成靜不定會白花 15 分鐘列諧合方程。

陷阱 | 「平面構架」四個字讓人以為一定是剛架題。

觸發信號：題幹寫「構架」，但某根桿的自由端只受一個力、沒有其他橫向束制。

正確認知：這種桿可以降維——把力平移到節點，變成一個集中力偶。SA-2023-1 的垂直桿 CF（長 4 m，F 點受 P ）就等效於在 C 點加一個順時針力偶 $M_C = 4P$ ，整題瞬間退化成一根連續梁。

§2 內鉸：一個「 $M = 0$ 」換一個切點

內鉸不是「結構的弱點」，它是出題者發給你的一把刀。每個內鉸給你一個 $M = 0$ 的方程式，而使用它的唯一正確方式，就是真的把結構切開畫兩個分離體。

2.1 為什麼切開比硬解整體好

硬解整體（4 未知反力對 3 個平衡方程 + 1 個 $M_C = 0$ ）在數學上完全可行，但你會得到一組聯立方程，而且 $M_C = 0$ 這一式仍然要靠「切開」才寫得出來。既然都要切，不如一開始就切。

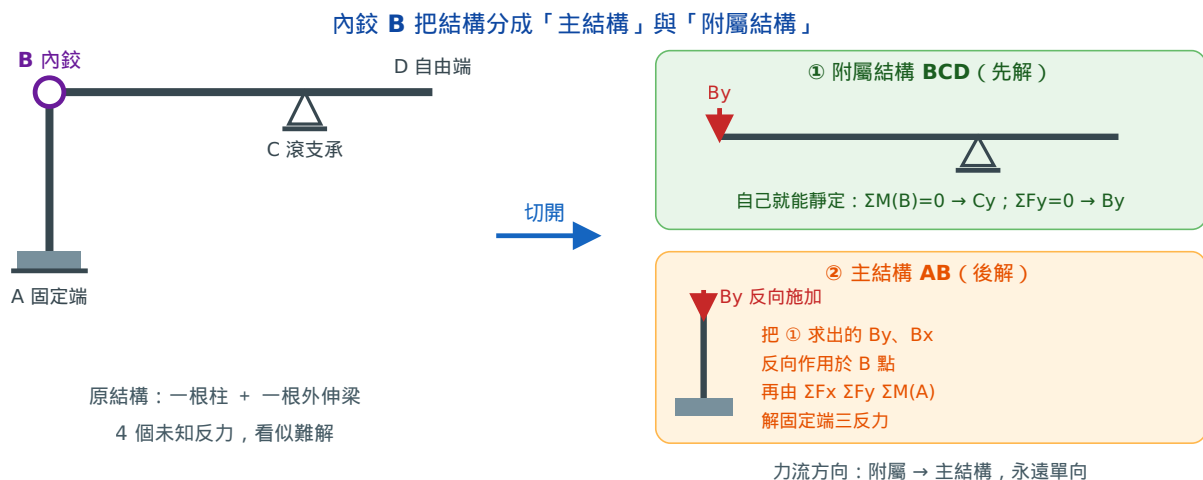


圖 2-1 | 以 SA-2004-1 為例。判斷主／附屬的方法：拿掉哪一半，另一半還站得住？站得住的是主結構，站不住的是附屬結構。永遠先解附屬結構，因為它的未知力少。

為什麼「先附屬、後主結構」？附屬結構的支承是「主結構借給它的」，所以它的自由體上只有自己的支承反力 + 內鉸傳遞力，未知數少到可以直接解。反過來，主結構的自由體上一定有內鉸傳遞力這個未知量，不先解附屬結構就少一個已知條件。

這條「先解未知數少的那一邊」的直覺，在 §3 的桁架（先找零力桿、先解只連兩桿的節點）會再出現一次。

手算範例 3：內鉸折解求反力 (SA-2004-1)

A 固定端，柱 AB 高 4 m（中點受 4 t 水平向右），B 內鉸，梁 BCD 長 6 m（BC=4 m 至滾支承 C，CD=2 m 外伸至自由端），全梁受 $w = 2 \text{ t/m}$ 向下。

① 附屬結構 BCD（B 端無彎矩，C 為滾支承）

$$\Sigma F_x = 0: \quad B_x = 0 \quad (\text{梁上無水平載重，滾支承也不給水平力})$$

$$\Sigma M_B = 0: \quad C_y(4) - (2 \times 6)(3) = 0 \Rightarrow C_y = 9 \text{ t} (\uparrow)$$

$$\Sigma F_y = 0: \quad B_y + 9 - 12 = 0 \Rightarrow B_y = 3 \text{ t} (\uparrow)$$

② 主結構 AB（B 點承受 $B_x = 0$ 、 $B_y = 3 \text{ t}$ 向下之反作用）

$$\Sigma F_x = 0: \quad A_x + 4 = 0 \Rightarrow A_x = -4 \text{ t} (\leftarrow)$$

$$\Sigma F_y = 0: \quad A_y = 3 \text{ t} (\uparrow)$$

$$\Sigma M_A = 0: \quad M_A = 4 \times 2 = 8 \text{ t-m}$$

然後是本題最漂亮的一句話：因為 $B_x = 0$ ，柱頂沒有水平力，所以柱 AB 在受力點（ $y = 2 \text{ m}$ ）以上的區段，剪力與彎矩全為零。

陷阱 | 柱段零內力區。觸發信號：內鉸的水平傳遞力算出來是 0。

錯誤思維：「柱子接了梁，一定全段都有彎矩。」

正確認知：柱頂 $B_x = 0$ 且該段無載重 $\Rightarrow$ 就是一段無載重的懸臂，內力恆為零。不畫分離體的人，一定會慣性地把彎矩圖畫到柱頂。

2.2 內鉸旁邊的集中力矩：最容易失分的細節

內鉸本身 $M = 0$ ，但緊鄰內鉸的桿端斷面可以有彎矩，只要外部有一個集中力矩去平衡它。這兩件事不衝突，因為它們是不同的斷面。

SA-2002-1 就是專門考這個：內鉸 F 的梁端有 4 kN-m 逆時針、柱端有 4 kN-m 順時針。正確處理是把這兩個力矩分別視為作用在各自分離體桿端的外力：

- 梁側算到 F 端得內部彎矩 $M_F = 4 \text{ kN-m}$ （底部受拉），恰被梁端逆時針 4 kN-m 平衡；
- 柱側算到 F 端得 $M_F = 4 \text{ kN-m}$ （右側受拉），恰被柱端順時針 4 kN-m 平衡；
- 鉸本身仍然 $M = 0$ 。三者同時成立，這就是自我檢查的機會。

陷阱 | 把內鉸兩側的力矩相加或相消。

觸發信號：內鉸附近畫了兩個大小相同、方向相反的彎矩箭頭。

錯誤思維：「一個順時針一個逆時針，剛好抵銷，可以忽略。」

正確認知：它們作用在**不同的分離體**上，各自進入各自的 $\Sigma M = 0$ 。抵銷是錯的；抵銷之後你會算出 F_y 少了 4/6 kN 左右，整個 BMD 全錯。

2.3 「主／附屬」在位移題上的翻譯

力流是「附屬 → 主結構」，但**位移的傳遞方向剛好相反**：主結構動了，附屬結構就得跟著做剛體運動。這一點是 § 6 的伏筆，先記住這句：

因果鏈（先念一次）：附屬結構把力交給主結構 → 主結構變形 → 交界點下沉／轉動 → 附屬結構被迫發生剛體位移 → 附屬結構的真實位移 = 剛體位移 + 自身彈性變形。

SA-2024-1 與 SA-2004-3 兩題失分最多的地方，就是只算了「自身彈性變形」，忘了前面那一大段剛體位移。

§ 3 桁架：三把武器，順序比技巧重要

桁架題不會因為你不會某個方法而不及格，只會因為**順序選錯**而做不完。順序永遠是：**先外力 → 再找零 → 再切斷** → 最後才逐節點推。

3.1 零力桿：兩個法則，幾秒鐘掃完

法則一 | 二桿節點



法則二 | 三桿含共線對



圖 3-1 | 兩個法則的證明只有一行：選一個聰明的投影方向，讓大部分未知力消失。背法則沒用，記住「投影方向要垂直於共線桿」就永遠推得出來。

為什麼零力桿不能拆掉？考題常在最後問這個。零力桿只是在**當前這組載重下**不受力。它仍然提供：壓桿的側向挫屈束制、承受活載重換位置後的力、抵抗風力與地震力、以及提供冗餘度防止連續倒塌。SA-2017-1 的 AC 桿若真的移除，結構可能直接變成機構。

陷阱 | 「無效懸吊」。

觸發信號：某個懸空節點只連兩根桿，而其中一根連到有載重的地方。

錯誤思維：「這根桿把載重吊上去了，所以有力。」

正確認知：問「這個懸空節點自己平衡得了嗎？」SA-2016-4 的 P 點只連 LP、NP 兩桿，若 NP 有力，P 點無從平衡 → LP、NP 皆為零力桿。題目在圖上加了彈簧、梁、一堆載重，全是為了讓你不敢相信「答案只有 3 根桿」。

3.2 節點法 vs 截面法：選擇標準只有一條

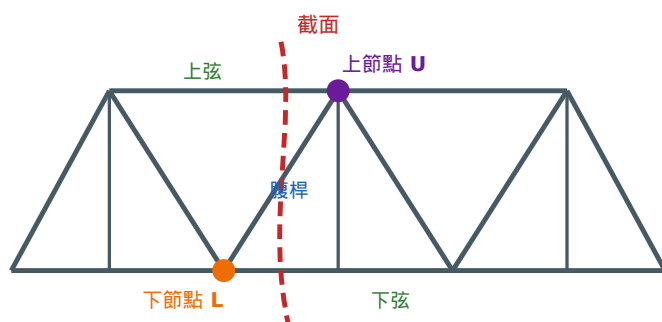
	節點法	截面法 (Ritter)
可用條件	該節點未知桿力 ≤ 2	該截面切斷未知桿 ≤ 3
最適合	靠近支承或邊界、幾何單純、要「全部桿力」	深在結構內部、只要「指定幾根桿」
失效情境	複雜節點 (K 型桁架的 M_1 有 4 根斜桿)	找不到只切 3 根桿的截面

	節點法	截面法 (Ritter)
破局技巧	—	先用截面法求遠端弦桿，再從那裡回頭做節點法

K 型桁架為什麼要「先截面、後節點」？ K 型（細分式）桁架的中間節點連了 4 根桿，節點法一開始就爆掉。但一個垂直截面只會切到「上弦、下弦、一根腹桿」三根 $\Rightarrow$ 截面法完全可用。求出上弦桿力後，那個節點的未知數就從 4 降到 2，節點法立刻活過來。這就是 **SA-2003-3** 的全部策略。

3.3 Ritter 法：力矩中心＝其餘未知力的交點

同一個截面，換力矩中心就換出一根桿



選擇規則

- 要 下弦 $\rightarrow$ 對 上節點 U 取矩
- 要 上弦 $\rightarrow$ 對 下節點 L 取矩
- 要 腹桿 $\rightarrow$ 用 $\sum F_y = 0$ (若上下弦水平)
- 上下弦不平行時：腹桿也用取矩，中心選上下弦延長線的交點
- 力臂算不清就用「點到直線距離公式」

圖 3-2 | Ritter 法的本質：把力矩中心放在其他兩根未知桿的交點上，一式一未知數。上下弦非水平時（如 **SA-2014-1** 的拱形上弦），用解析幾何的點到直線距離求力臂，比目視估計可靠得多，也不會弄錯正負。

極限檢查 | 弦桿力 = 斷面彎矩 $\div$ 桁架高度。 Ritter 取矩本質上是 $F_{\text{弦}} \cdot d = M_{\text{斷面}}$ ，也就是

$$F_{\text{弦}} = \frac{M_{\text{斷面}}}{d}$$

拿極限檢查它：桁架越深（ d 越大）弦桿力越小——這正是深桁架比淺桁架省料的原因。 $d \rightarrow 0$ 時弦桿力 $\rightarrow \infty$ ，對應「桁架被壓扁就失去作用」。這個關係也順便告訴你，弦桿力的影響線形狀就是「 M 的影響線除以定值 d 」，於是 § 3.4 的最大軸力問題不用重算。

手算範例 4：截面法找繫索拉力 (SA-2002-2)

跨度 32 m (4 @ 8 m)，A 鉸支承、B 滾支承、底部 AB 為繫索。載重：D 點 16 T(→) 與 20 T(↓)；F、C、H、I 各 20 T(↓)。

Step 1 整體反力

$$\Sigma F_x = 0: A_x + 16 = 0 \Rightarrow A_x = 16 \text{ T (←)}$$

$$\Sigma M_A = 0: 32B_y = 16(12) + 20(8+16+24+32) = 192 + 1600 = 1792 \Rightarrow B_y = 56 \text{ T (↑)}$$

$$\Sigma F_y = 0: A_y = 20(5) - 56 = 44 \text{ T (↑)}$$

Step 2 切 FC、EC、AB，取左半，對 C 點 (16, 12) 取矩 (FC、EC 都過 C，力矩為零)：

$$\Sigma M_C = -44(16) - 16(12) + 20(16) + 20(8) + 12F_{AB} = 0$$

$$-704 - 192 + 320 + 160 + 12F_{AB} = 0 \Rightarrow 12F_{AB} = 416 \Rightarrow F_{AB} = \frac{104}{3} \approx 34.7 \text{ T (拉)}$$

Step 3 有了 F_{AB} ，節點 A 才從 5 個未知數降到 2 個，節點法接得上：

$$\Sigma F_x = 0: -16 + \frac{104}{3} + \frac{4}{5}F_{AE} = 0 \Rightarrow F_{AE} = -\frac{70}{3} \text{ T (壓)}$$

自我檢查：繫索算出來是拉力（正值）。如果你算出壓力，幾乎確定是符號錯——繫索 (tie rod) 在物理上只能拉，這是免費的驗算。

3.4 影響線在桁架題裡的簡化用法

SA-2014-1 第二小題「 P 可能作用於 B、C、D、E、F 任一點，求 F_{CD} 最大值」表面上要畫影響線，實際上只要用一條規則：

載重在截面左邊 → 取右半自由體；載重在截面右邊 → 取左半自由體。

這樣自由體上的外力永遠只有一個支承反力，力矩方程短到不會出錯。

再配合 § 3.3 的 $F_{\text{弦}} = M_{\text{斷面}}/d$ ，你會看出 F_{CD} 的影響線就是簡支梁在該斷面的 M 影響線（三角形）除以定值 d ⇒ 最大值必發生在最靠近該斷面的載重位置。不必逐點硬算五次。

§ 4 內力圖：三條微分關係 + 一個作圖約定

SFD 與 BMD 不需要逐點代值。只要 w 、 V 、 M 的微分關係在腦中是一張圖，你可以從左到右「一路推形狀」，只在關鍵點算數字。

4.1 微分關係決定形狀，載重型式決定跳躍

$$\frac{dV}{dx} = -w(x), \quad \frac{dM}{dx} = V(x)$$

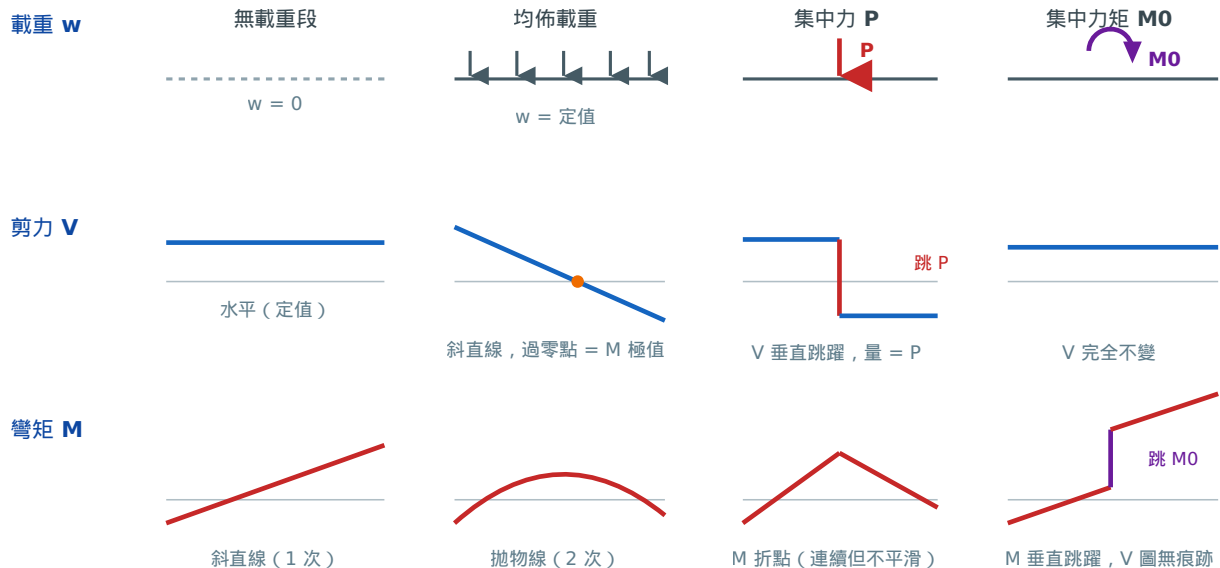


圖 4-1 | 四種載重型式各自對 V 、 M 圖做什麼。最右一欄是本單元的高頻考點：**集中力矩讓 M 圖跳躍，但 V 圖毫無反應**（因為 $dM/dx = V$ ， M 的不連續不影響 V 本身）。

手算範例 5：集中力矩造成的 BMD 跳躍 (SA-2002-1 左柱)

左柱 A (鉸支承) $\rightarrow$ B ($y = 2\text{ m}$, 受 6 kN-m 順時針) $\rightarrow$ C ($y = 4\text{ m}$, 剛節點)。已求得 $A_x = 10\text{ kN}$ 向左、 $A_y = \frac{1}{3}\text{ kN}$ 向上。

A-B 段 ($0 \leq y \leq 2$)，剪力定值：

$$V = -10\text{ kN}, \quad M(y) = 10y \quad (\text{左側受拉})$$

$$M_A = 0, \quad M_B^- = 10(2) = 20\text{ kN-m}$$

過 B 點： 6 kN-m 順時針集中力矩，使左側受拉增加：

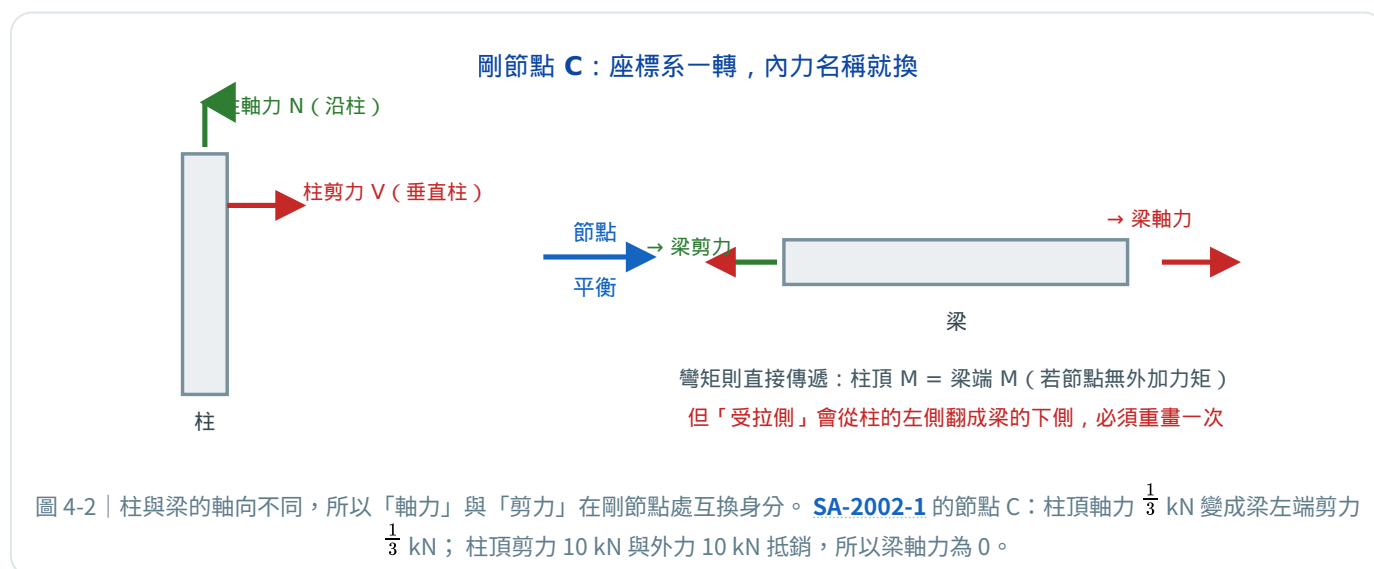
$$M_B^+ = 20 + 6 = 26\text{ kN-m}$$

B-C 段 ($2 \leq y \leq 4$)， V 完全沒變 (仍是 -10)，所以斜率不變：

$$M(y) = 26 + 10(y - 2), \quad M_C = 26 + 10(2) = 46\text{ kN-m}$$

三個檢查：① 鉸支承 A 的 M 必為 0 ✓ ② 跳躍前後斜率相同 (因為 V 未變) ✓ ③ 跳躍量恰為 6 ✓。三個都對，這段 BMD 幾乎不可能錯。

4.2 剛節點的內力轉換：柱的剪力會變成梁的軸力



陷阱 | 彎矩正負號與「順時針反力矩」。

觸發信號：固定端算出一個順時針的反力矩，你想直接標成負彎矩。

錯誤思維：「順時針＝負。」

正確認知：正負彎矩的定義是哪一側受拉，不是箭頭轉向。左端點的順時針反力矩會讓梁底部受拉，按結構學慣例是正彎矩。[SA-2012-1](#) 這一步判錯，後面的變形曲線與共軛梁全部反向。

養成把 BMD 畫在受拉側的習慣。不只因為考官愛看，而是因為它讓兩件事變成免費附贈：

- ① 反曲點就是 BMD 穿越零線的位置（受拉側從一邊翻到另一邊）；
- ② 變形曲線的凹向直接對應：受拉側在下 $\Rightarrow$ 該段向下凹（sagging）。

[SA-2012-1](#) 第五小題要求標出反曲點約略位置，只要 BMD 畫在受拉側，答案是「看」出來的，不必再算。

§ 5 位移工具：兩把刀，各有地盤

本單元只需要兩個位移工具：單位力法（虛功法）和共軛梁法。選錯不會錯答案，但會多花十分鐘、多兩個符號錯誤的機會。

5.1 選擇準則

	單位力法（虛功法）	共軛梁法
公式	$\delta = \int \frac{\bar{m}M}{EI} dx + \sum \frac{\bar{n}NL}{EA}$	載重 = M/EI ； $\theta_{實} = V_{共軛}$ ， $y_{實} = M_{共軛}$
地盤	桁架（必用）、剛架、剛度分段變化、含支承沉陷／溫差／製造誤差	單一直梁、要「最大位移位置」（因為 $\theta = 0$ 就是共軛梁的 $V = 0$ ）
優點	符號約定單一，含非外力成因時唯一可行	物理意義直觀，找極值極快
風險	虛擬系統要重算一次內力，容易抄錯	支承轉換配對容易記反

共軛梁法為什麼有效？因為它是同一組微分方程換個名字：

實梁： $\frac{dV}{dx} = -w$, $\frac{dM}{dx} = V$ ； 彈性曲線： $\frac{d\theta}{dx} = \frac{M}{EI}$, $\frac{dy}{dx} = \theta$ 。

兩組式子形狀完全一樣，只要令 $w \rightarrow M/EI$ ，就有 $V \rightarrow \theta$ 、 $M \rightarrow y$ 。所以你不是在學新方法，你是在**重用**你已經很熟的 SFD/BMD 技巧。

共軛梁支承轉換：「位移 ↔ 彎矩、轉角 ↔ 剪力」推出來的

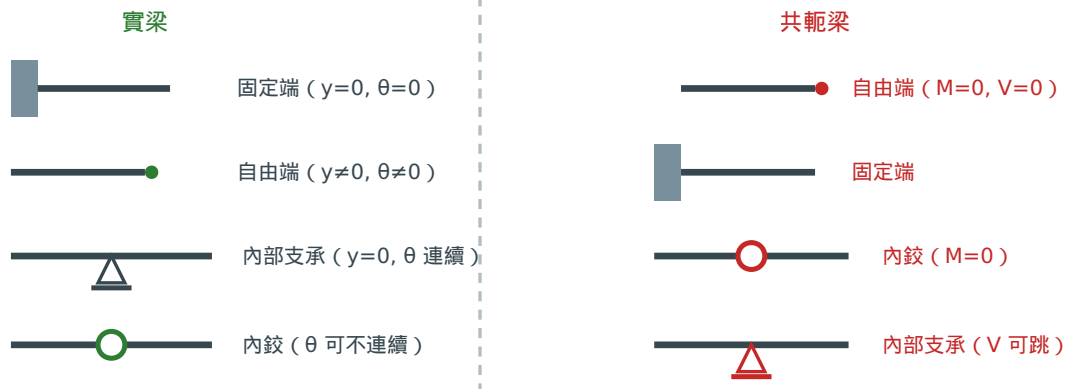


圖 5-1 | 不要背這張表，用「位移對應彎矩、轉角對應剪力」逐條推。例：實梁內部支承的 $y = 0$ ，對應共軛梁的 $M = 0$ ，而「 $M = 0$ 但可傳剪力」就是內鉸。

手算範例 6：靜定複合結構的完整位移解 (SA-2003-2)

剛梁 ABC ($EI \rightarrow \infty$) 由三根 EA 相同的連桿支撐：AD、BE 垂直 (長 3λ)，AE 斜桿 (水平 4λ 、垂直 3λ ，長 5λ)。 $AB = 4\lambda$ ， $AC = 8\lambda$ ，C 點受向下 F 。

Step 1 靜定判定：剛梁在平面內 3 個自由度，三根連桿提供 3 個約束 $\Rightarrow$ 靜定。**不要設贅力。**

Step 2 平衡求桿力 (假設全部為拉)：

$$\Sigma F_x = 0 : \frac{4}{5} N_{AE} = 0 \Rightarrow N_{AE} = 0$$

$$\Sigma M_A = 0 : -N_{BE}(4\lambda) - F(8\lambda) = 0 \Rightarrow N_{BE} = -2F \text{ (壓)}$$

$$\Sigma F_y = 0 : N_{AD} = F \text{ (拉)}$$

Step 3 桿件變形 $e = NL/EA$ ：

$$e_{AD} = \frac{3F\lambda}{EA}, \quad e_{AE} = 0, \quad e_{BE} = -\frac{6F\lambda}{EA}$$

Step 4 幾何諧合 (u 向右為正、 v 向上為正、 θ 逆時針為正)：

D 固定 $\Rightarrow$ A 的垂直位移就是 AD 的伸長： $v_A = e_{AD} = 3F\lambda/EA$

斜桿 AE：E 相對 A 的方向為 $(4, -3)/5$ ，A 點位移投影到桿軸即伸長量：

$$e_{AE} = -\frac{4}{5}u_A + \frac{3}{5}v_A = 0 \Rightarrow u_A = \frac{3}{4}v_A = \frac{9F\lambda}{4EA} \text{ (}\rightarrow\text{)}$$

剛梁小轉角： $v_B = v_A + 4\lambda\theta = e_{BE}$

$$\frac{3F\lambda}{EA} + 4\lambda\theta = -\frac{6F\lambda}{EA} \Rightarrow \theta = -\frac{9F}{4EA} \text{ (順時針)}$$

Step 5 C 點 (剛體， $u_C = u_A$)：

$$v_C = v_A + 8\lambda\theta = \frac{3F\lambda}{EA} - \frac{18F\lambda}{EA} = -\frac{15F\lambda}{EA} \Rightarrow 15F\lambda/EA \text{ (}\downarrow\text{)}$$

兩個自我檢查：

- ① **零力桿卻有位移：** $N_{AE} = 0$ 但 A 點仍水平移動 $9F\lambda/4EA$ 。這不矛盾——正是因為 AE 桿**不能伸長** ($e_{AE} = 0$)，才強迫 A 點水平跑掉去維持長度。把「零力桿 $\Rightarrow$ 該方向不動」當成直覺是錯的。
- ② **方向合理性：**載重在 C 點向下， v_C 算出來向下 $\checkmark$ ； θ 順時針 (右端下沉) $\checkmark$ 。若算出 C 點向上，立刻回頭找符號。

陷阱 | 「只有垂直載重，所以沒有水平位移」。

觸發信號：外力全部垂直，結構裡有斜桿。

錯誤思維：「水平力平衡自然滿足，水平位移就是 0。」

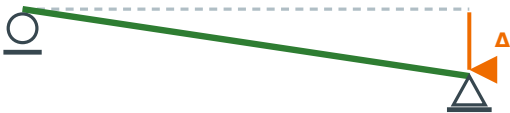
正確認知：斜桿的**長度約束**會把垂直位移「翻譯」成水平位移。上面 Step 4 就是活生生的例子。**平衡與諧合是兩回事**，這是整個結構學最常被混淆的一組概念。

§6 非外力成因：本單元最高投報率的一節

支承沉陷、溫度變化、製造誤差 —— 這三者在 20 題裡出現 7 次，而它們共用同一個物理事實：靜定結構「讓得開」，所以不生內力，只生幾何位移。

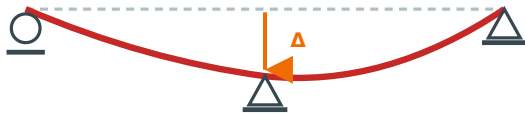
6.1 為什麼靜定結構免疫？

靜定：讓得開



梁保持「直的」，只是轉了一個角度
 $\text{曲率} = 0 \Rightarrow M = 0 \Rightarrow \text{全無內力}$
 位移是「純剛體轉動」，靠幾何比例就能算
 材料換成橡皮或鑽石，答案完全一樣

靜不定：讓不開



梁被強迫彎曲
 $\text{曲率} \neq 0 \Rightarrow M \neq 0 \Rightarrow \text{產生內力}$
 內力大小正比於 EI / 沉陷量
 → 這是 SA-U2 的題目，不是本單元

圖 6-1 | 同一個沉陷 Δ ，兩種命運。差別只在「結構有沒有多餘的約束去阻止它變形」。這張圖也順手解釋了為什麼靜不定結構的沉陷內力正比於 EI ：越硬的結構，被強迫彎曲時反抗越大。

因果鏈（背這一條，勝過背五個公式）：

靜定 $\Rightarrow$ 約束恰好 $\Rightarrow$ 支承移動／桿件變長時結構可以自由跟著調整位置 $\Rightarrow$ 不產生額外的應變 $\Rightarrow$ 應力為零 $\Rightarrow$ 內力為零 $\Rightarrow NL/EA$ 這一項整體消失 $\Rightarrow$ 位移只剩「剛體位移 + 原本就存在的桿長變化」。

6.2 廣義虛功方程式：一式吃下四種成因

$$1 \cdot \Delta + \sum_j \bar{R}_j \Delta_j = \sum_i \bar{n}_i e_i$$

$$e_i = \underbrace{\frac{N_i L_i}{EA}}_{\text{外力}} + \underbrace{\alpha \Delta T_i L_i}_{\text{溫度}} + \underbrace{\delta_i}_{\text{製造誤差}}$$

符號	意義	符號約定（唯一要記的一件事）
Δ	要求的位移	全部以「虛擬單位力的方向」為正。 先定好這個方向（例如向下為正），然後 $\bar{R}_j$ 、 Δ_j 一律照這個方向定正負。
$\bar{R}_j$	虛擬系統在支承 j 的反力	
Δ_j	支承 j 的真實移動量	
$\bar{n}_i$	虛擬系統的桿力（無因次）	拉為正
e_i	桿件 i 的真實總伸長	伸長為正（製造誤差「過長」為正、升溫為正）

陷阱 | 這條式子的符號是本單元最大的失分源。

正確認知：不要靠記憶，靠**驗算**。做法是先用「剛體位移直線」獨立算出沉陷造成的位移，再看虛功式的

$\sum \bar{R}_j \Delta_j$ 項是否給出同一個數（見下面範例 7）。兩者相符，符號就是對的；不符，就把該項反號。這個雙軌驗算只花 30 秒，卻能救回 15 分。

手算範例 7：三成因疊加 + 剛體位移驗算 (SA-2024-2)

Pratt 桁架，下弦節點 A-G 間距 4 m ($x_A = 0 \dots x_G = 24$)，B 為滾支承 ($x = 4$)、F 為鉸支承

($x = 20$)，跨距 $BF = 16$ m。已知 F 沉陷 $v_F = 12$ mm 向下，CD 桿有製造誤差 δ 、DE 桿有溫差 ΔT ，量測到 C 點下移 4.8 mm、E 點下移 6.4 mm。求 δ 與 ΔT 。

Step 0 先識破陷阱：結構靜定（§1 範例 2 已驗證 $m + r - 2j = 0$ ），且**無外力** $\Rightarrow$ 各桿 $N_i = 0 \Rightarrow NL/EA$ 項為零 $\Rightarrow$ 題目給的 $E = 100$ GPa、 $A = 150$ mm² **完全用不到**。

Step 1 剛體位移（獨立、不用虛功）：B 不動、F 下沉 12 mm，下弦保持直線：

$$\Delta^{\text{rigid}}(x) = 12 \times \frac{x-4}{16} \text{ mm}$$

$$\Delta_C^{\text{rigid}} = 12 \times \frac{8-4}{16} = 12 \times \frac{1}{4} = 3 \text{ mm } (\downarrow)$$

$$\Delta_E^{\text{rigid}} = 12 \times \frac{16-4}{16} = 12 \times \frac{3}{4} = 9 \text{ mm } (\downarrow)$$

極限檢查： $x = 4$ (B 點) 給 0 ✓； $x = 20$ (F 點) 給 12 ✓。

Step 2 虛功式的沉陷項核對（定義向下為正）。在 C 點加 1(↓)，對 B 取矩：

$$\bar{R}_F \times 16 = 1 \times 4 \Rightarrow \bar{R}_F = 0.25 (\uparrow) = -0.25 (\text{向下為正})$$

$$1 \cdot \Delta_C + (-0.25)(12) = \sum \bar{n}_i e_i \Rightarrow \Delta_C = 3 + \sum \bar{n}_i e_i$$

那個 +3 正是 Step 1 的剛體位移 ✓ **符號確認無誤**。同理 E 點 $\bar{R}_F = -0.75$ ，得 $\Delta_E = 9 + \sum \bar{n}_i e_i$ 。

Step 3 分離出「純桿件變形」貢獻：

$$\sum \bar{n}_i e_i|_C = 4.8 - 3 = +1.8 \text{ mm}, \quad \sum \bar{n}_i e_i|_E = 6.4 - 9 = -2.6 \text{ mm}$$

Step 4 只有兩根桿有 $e \neq 0$ (CD 有 δ 、DE 有 $\alpha \Delta T L$)，故上式是兩條二元一次方程； $\bar{n}_{CD}$ 、 $\bar{n}_{DE}$ 由截面法求出 (C-D 區段斜桿為 J-D $\Rightarrow$ 力矩中心取 J；D-E 區段斜桿為 L-D $\Rightarrow$ 中心取 L)，解聯立即得 δ 與 ΔT 。

這一題的教學價值：Step 1 與 Step 2 得到同一個 3 mm / 9 mm，是**兩條完全獨立的路徑**（一條純幾何、一條虛功代數）。考場上凡是含支承沉陷的題目，都值得花 30 秒做這個雙軌核對。

手算範例 8：用沉陷去「抵銷」外力位移（SA-2023-1 的解題骨架）

水平梁 AE（ $AB = 2$, $BC = 4$, $CD = 4$, $DE = 2$ m），B 滾支承、D 鉸支承，C 點接一根垂直桿 CF（長 4 m），F 受水平力 P 。D 下陷 3 mm，要求 E 點垂直位移為零，求 P 。

① 靜定確認： $r = 1 + 2 = 3$ ，無內鉸、無閉合環 $\Rightarrow d = 3 - 3 - 0 = 0$ 靜定 $\Rightarrow$ 3 mm 沉陷不生任何彎矩，只給剛體位移。

② 降維：CF 桿自由端受 P ，無其他橫向束制 $\Rightarrow$ 平移到 C 點成為順時針力偶

$$M_C = 4P$$

③ 剛體位移：B 不動、D 下沉 3 mm、跨距 $BD = 8$ m，E 在 D 右方 2 m：

$$\Delta_E^{\text{rigid}} = 3 \times \frac{10}{8} = 3.75 \text{ mm} (\downarrow)$$

極限檢查：E 若與 D 重合（外伸 0）應得 3 mm ✓；外伸越長，放大越多 ✓。

④ 彈性位移：用單位力法算「C 點受力偶 $4P$ 時 E 點的垂直位移」，方向向上。

⑤ 疊加令為零： $\Delta_E^{\text{elastic}}(P) = 3.75 \text{ mm}$ ，解出 P 。

題型模板：凡是「求某個力使某點位移為零」，一律是疊加原理題。把成因分成兩堆（不含未知力的那堆先算成數字，含未知力的那堆保留 P ），令和為零。SA-2015-1 是同一模板的桁架版（答案 $T = 31600/179 \approx 176.5 \text{ kN}$ ），SA-2024-1 是「求最小 EI 」版——都是同一招換皮。

陷阱 | 單位不一致。

觸發信號：題目給沉陷用 mm， EI 用 $\text{kN}\cdot\text{m}^2$ ，桿長用 m。

正確認知：進方程式前全部換成同一組單位（建議 m 與 kN）。3 mm 要寫成 0.003 m。這是最不需要腦力、卻最常見的丟分方式。

§ 7 解題決策流程

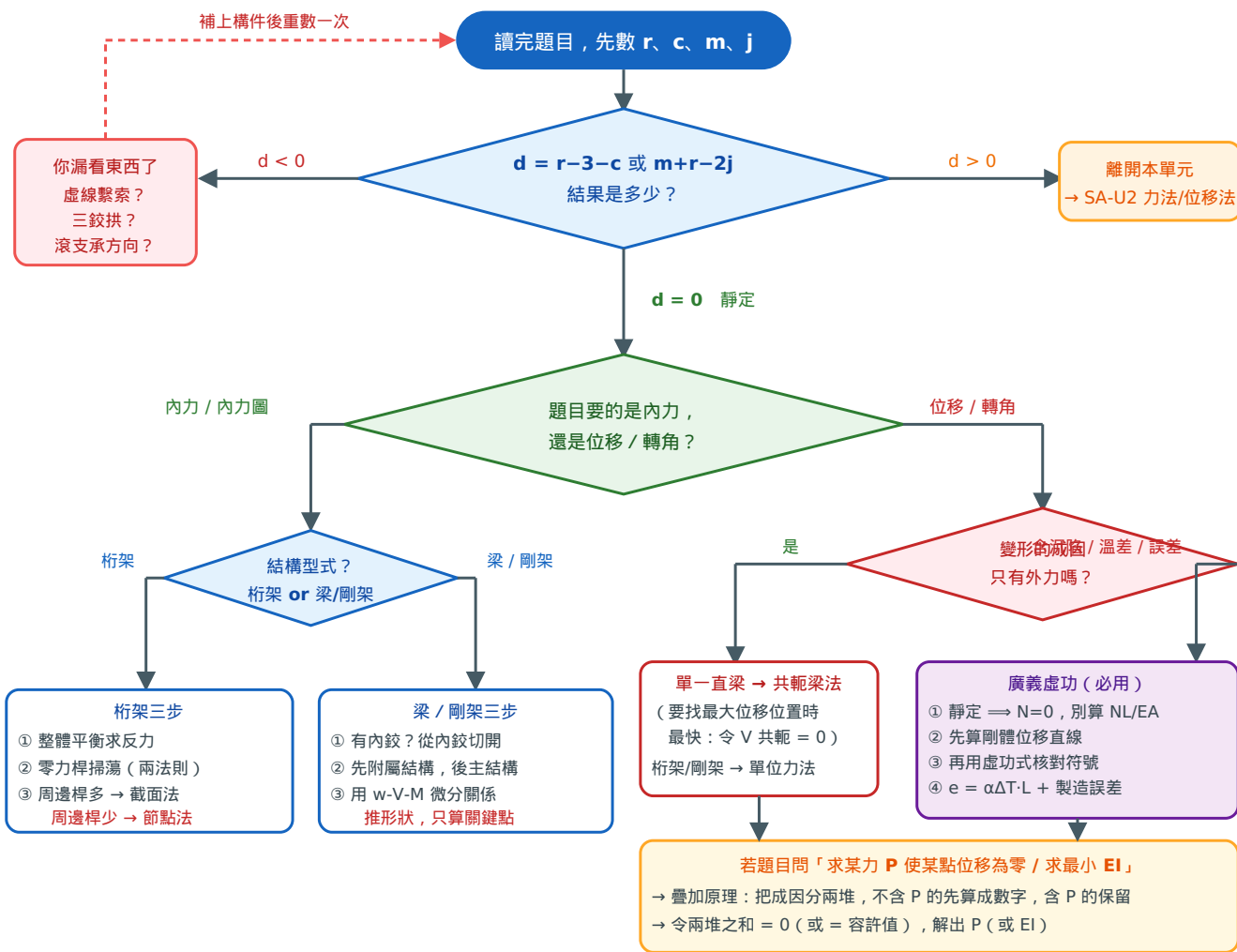


圖 7-1 | 完整決策流程。三個菱形分別問：靜定嗎？要內力還是位移？變形是誰造成的？這三個問題答完，方法就唯一確定了——本單元從來不需要「靈感」。

§ 8 歷屆題 × 觀念對照表

8.1 主分類 17 題

題號	考年	題目重點	對應節次	這題的獨門技能
SA-2024-1	113	靜定梁含內部鉸，求滿足位移限值 $L/300$ 的最小 EI	§ 2.3 § 4 § 5	剛體旋轉 + 彈性變形疊加後才找極值位置；反解 EI
SA-2024-2	113	桁架：沉陷 12 mm + 製造誤差 + 溫差，反求 δ 與 ΔT	§ 1.1 § 6	多餘資訊陷阱（ E 、 A 用不到）；剛體位移雙軌驗算
SA-2023-1	112	構架 D 點下陷 3 mm，求 P 使 E 點位移為零	§ 1.3 § 6.2	垂直桿降維成力偶 $4P$ ；疊加令位移為零
SA-2017-1	106	桁架判斷拉壓 + 虛功法求 C 點水平位移	§ 3.1 § 5	虛擬系統要重解一次全桁架；非 3-4-5 斜桿（ $2\sqrt{13}$ ）

題號	考 年	題目重點	對應節次	這題的獨門技能
SA-2016-1	105	門型剛架含內鉸，水平力 50 kN，繪 BMD	§ 1.1 § 2 § 4	內鉸把靜不定「看起來的」結構變靜定；BMD 力學對稱
SA-2016-4	105	複雜桁架＋彈簧＋梁，只問哪些是零桿	§ 3.1	無效懸吊（P 點）；答案只有 3 根，考的是敢不敢相信自己
SA-2015-1	104	桁架 BD 短 0.5 cm、C 沉陷 0.4 cm，求 T 使 D 點位移為零	§ 3 § 5 § 6	三成因＋未知力同時進虛功式； $T = 31600/179$
SA-2014-1	103	拱形上弦桁架截面法；載重移位求 F_{CD} 最大值	§ 3.3 § 3.4	非水平弦桿的力臂（點到直線距離）；影響線簡化
SA-2013-1	102	偽裝成桁架的三鉸拱，求節點 k 周邊 5 根桿力	§ 1.3 § 3.1	缺底弦 $\Rightarrow$ 兩端皆鉸；誤設 $A_x = 0$ 會在 k 點產生矛盾
SA-2012-1	101	含內鉸、剛度 $2EI/EI$ 分段的梁：BMD、 θ_e 、 y_e 、 y_c 、反曲點	§ 2 § 4 § 5	共軛梁支承轉換；剛度分段；反曲點由受拉側直接讀
SA-2008-3	97	斜桿剛架，指定用 最小功法 求彎矩（一度靜不定）	§ 4（＋SA-U2-1）	斜桿 $ds = \frac{5}{3}dx$ 轉換；B 點彎矩連續性檢查
SA-2004-1	93	固定端＋內鉸＋滾支承剛架，繪 SFD/BMD	§ 2.1 § 4	$B_x = 0 \Rightarrow$ 柱上半段零內力；令 $V = 0$ 定位最大正彎矩
SA-2004-3	93	內鉸＋彈簧支承複合梁，求 C、D 傾角與 B、C、D 位移	§ 1.3 § 2.3 § 6.2	彈簧只算 1 個反力；剛體位移疊加彈性變形
SA-2003-2	92	剛性梁＋三連桿複合結構：桿力與 C 點位移	§ 1.1 § 5	零力桿仍有位移；斜桿投影建立諧合方程
SA-2003-3	92	K 型（細分式）桁架求 a、b 桿內力	§ 3.2	4 桿節點卡死 $\Rightarrow$ 先截面法求遠端弦桿，再回頭節點法
SA-2002-1	91	剛架含內鉸，內鉸兩側各有集中力矩，繪 AFD/SFD/BMD	§ 2.2 § 4	內鉸雙力矩不可抵銷；剛節點內力轉換；集中力矩跳躍
SA-2002-2	91	繫索桁架，求 a-e 五根桿力	§ 1.3 § 3.3	虛線＝拉力繫索；先截面法取出繫索力才能啟動節點法

索引提醒 | SA-2008-3 名實不符。 它的 primaryTopicId 掛在 SA-U1-2，但題目明文要求「以最小功法計算」，結構本身是一度外靜不定剛架（A 滾支承 1＋C 固接 3＝4 個反力， $d = 4 - 3 = 1$ ）。讀它時請把它當 SA-U2-1（最小功法）的題目；它對本單元唯一的貢獻是「斜桿段 ds 與 dx 的轉換」與「剛節點彎矩連續性檢查」這兩個技術動作。

8.2 副分類 3 題（本單元只借用其中一部分）

題號	主要歸屬	本單元該學什麼
SA-2010-1	SA-U1-1 靜不定度與穩定性	零力桿掃蕩＋ 滾支承靠垂直牆 （反力只有水平）＋節點法／斷面法混合戰術。這題其實非常適合本單元，值得完整做一次。
SA-2007-1	SA-U2-2 諧合變位	只看它的「靜定基本結構」如何選、單位力法怎麼列。贅力部分留給 U2。
SA-2009-1	SA-U2-2 諧合變位	對照組： 靜不定 桁架遇到支承沉陷會生內力。拿它跟 § 6 的靜定情形並排看，圖 6-1 就活了。

§9 陷阱總表（考前十分鐘掃這一節）

先把五條因果鏈念一遍（能用嘴巴講出來才算會）

1. **靜定** $\Rightarrow$ **免疫**：約束恰好 $\rightarrow$ 支承移動時結構可自由調整位置 $\rightarrow$ 無額外應變 $\rightarrow$ 應力為零 $\rightarrow$ 內力為零 $\rightarrow$ NL/EA 消失 $\rightarrow$ 位移只剩剛體位移 + 原有桿長變化。
2. **內鉸** $\Rightarrow$ **切點**：內鉸 $M = 0$ $\rightarrow$ 多一個方程式 $\rightarrow$ 可切成兩個分離體 $\rightarrow$ 先解未知數少的附屬結構 $\rightarrow$ 反向施力於主結構 $\rightarrow$ 解完全部反力。
3. **位移倒流**：附屬結構把力交給主結構 $\rightarrow$ 主結構變形 $\rightarrow$ 交界點下沉／轉動 $\rightarrow$ 附屬結構被迫剛體運動 $\rightarrow$ 真實位移 = 剛體位移 + 自身彈性變形。
4. **桁架破局**：節點未知數 > 2 卡死 $\rightarrow$ 改切一個只斷三根桿的截面 $\rightarrow$ 對其餘兩桿交點取矩 $\rightarrow$ 一式一未知數 $\rightarrow$ 求出遠端弦桿 $\rightarrow$ 原節點未知數降到 2 $\rightarrow$ 節點法復活。
5. **Ritter 的物理**： $F_{\text{弦}} \cdot d = M_{\text{斷面}}$ $\rightarrow$ 桁架越深弦桿力越小 $\rightarrow$ 弦桿力影響線 = M 影響線 $\div$ 定值 d $\rightarrow$ 最大軸力發生在最靠近該斷面的載重位置。

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
1	算出 $d < 0$	「這是機構，題目有問題」	國考不出機構 $\Rightarrow$ 你漏看了構件或看錯支承方向，回頭找	SA-2002-2 / SA-2013-1
2	圖上有虛線連接兩支承	「虛線是輔助線」	是 繫索 （拉力構件），必須計入 m	SA-2002-2
3	桁架中央缺底弦桿	「一鉸一滾」	是 三鉸拱 ，兩端皆鉸；用「兩半各對中央鉸 $\Sigma M = 0$ 」補第 4 式	SA-2013-1
4	滾支承畫在垂直牆面上	「滾支承給垂直反力」	反力垂直於 接觸面 ，此時只有水平分量	SA-2010-1
5	出現彈簧與 k	「有彈簧 = 靜不定」	彈簧 = 1 個反力分量； k 只用來算 $\Delta = R/k$	SA-2004-3
6	題幹說「平面構架」，某桿自由端只受一力	「一定要當剛架解」	降維：力平移到節點成為集中力偶	SA-2023-1
7	題目給了 E 、 A （或 EI ）卻只問位移成因	「給了就要用」	靜定 + 非外力成因 $\Rightarrow N = 0$ ，這兩個數是誘餌	SA-2024-2
8	內鉸兩側各有一個集中力矩	「方向相反，抵銷」	作用在 不同分離體 上，各自進入各自的 $\Sigma M = 0$	SA-2002-1
9	內鉸的水平傳遞力算出 0	「柱子全段都有彎矩」	柱頂無水平力且該段無載重 $\Rightarrow$ 該段內力恆為零	SA-2004-1
10	固定端反力矩是順時針	「順時針 = 負彎矩」	正負看 受拉側 ；左端順時針 $\Rightarrow$ 底部受拉 $\Rightarrow$ 正彎矩	SA-2012-1
11	要畫柱的 BMD	沿用梁的上／下側判斷	剛節點處受拉側會翻面，柱要獨立判斷左／右側受拉	SA-2002-1 / SA-2004-1
12	集中力矩處	「V 圖也要跳」	M 跳躍、 V 完全不變；跳躍前後斜率相同	SA-2002-1
13	均佈載重段找最大彎矩	「在跨中」	在 $V(x) = 0$ 之處；一定要解出來	SA-2004-1 / SA-2024-1
14	梁段剛度分成 $2EI$ 與 EI	共軛梁載重統一除以 EI	載重 = M/EI 要分段；在 BMD 上先標註剛度區域	SA-2012-1

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
15	共軛梁的內部支承／內鉸	憑印象配對	回歸「位移 $\leftrightarrow$ 彎矩、轉角 $\leftrightarrow$ 剪力」逐條推：內部支承 $\leftrightarrow$ 內鉸	SA-2012-1
16	外力全部垂直，結構有斜桿	「沒有水平位移」	斜桿的長度約束會把垂直位移翻譯成水平位移	SA-2003-2
17	某桿是零力桿	「該方向不會動」／「可以拆掉」	零力桿仍提供長度約束（生位移）、挫屈束制與冗餘度	SA-2003-2 / SA-2017-1
18	附屬結構要算位移	只算自身彈性變形	必加交界點造成的剛體位移，且要先加再找極值	SA-2024-1 / SA-2004-3
19	虛功式含支承沉陷項	硬記符號	先用剛體位移直線算一次，用它反推 $\sum \bar{R}_j \Delta_j$ 的正負	SA-2024-2
20	沉陷給 mm、 EI 給 kN-m ²	直接代入	統一單位（m、kN）；3 mm 要寫 0.003 m	SA-2023-1
21	桁架斜桿長度不漂亮 ($\sqrt{433}$ 、 $2\sqrt{13}$)	湊成 3-4-5	老實用方向餘弦；力臂改用點到直線距離公式	SA-2014-1 / SA-2017-1
22	算出來繫索是壓力	照抄	繫索只能拉 $\Rightarrow$ 一定是符號錯，免費驗算點	SA-2002-2

§ 10 自我檢測：12 個「為什麼」

不要看答案先自己講一遍。講不出來的那幾題，回去讀對應節次。

1. 為什麼靜定結構的內力與 EI 、 EA 完全無關？

因為未知力數恰等於平衡方程式數，平衡方程本身只含幾何量（長度、角度）與外力，不含任何材料或斷面性質。求解過程從頭到尾用不到剛度，所以答案不可能依賴剛度。（§ 0）

2. 為什麼靜定結構受支承沉陷不生內力，靜不定結構卻會？

內力來自「應變被強迫產生」。靜定結構的約束恰好，沉陷時結構可以整體調整位置（剛體運動）而不改變任何桿件長度，應變為零 $\Rightarrow$ 應力為零。靜不定結構有多餘約束攔著它，只能靠彎曲／伸縮去適應，於是產生應變與內力。（§ 6.1）

3. 為什麼內鉸「送你一個方程式」？

剛接處要求彎矩連續（左右斷面彎矩相等），內鉸把這個連續條件釋放掉，換成一個已知條件 $M = 0$ 。未知數沒變、方程式多一條，所以 d 少 1。（§ 1.1）

4. 為什麼解含內鉸的結構要「先附屬、後主結構」？

附屬結構的自由體上只有自己的支承反力與內鉸傳遞力，可以獨立解出；主結構的自由體上必含未知的內鉸傳遞力，不先解附屬結構就少一個已知量。（§ 2.1）

5. 「零力桿」為什麼不能拆掉？

因為它只是在當前這組載重下不受力。它仍提供壓桿的側向挫屈束制、承受活載換位置後的力、抵抗風／地震、以及冗餘度。也可能移除後結構直接變成機構。（§ 3.1）

6. 兩個零力桿法則的證明是什麼？（不准背，要推）

選一個聰明的投影方向讓大部分未知力消失。二桿節點：垂直於其中一桿投影，只剩另一桿的分量 $\Rightarrow$ 該桿為零，再換方向 $\Rightarrow$ 另一桿也為零。三桿含共線對：垂直於共線方向投影，兩共線桿都沒有分量，只剩第三桿 $\Rightarrow$ 第三桿為零。（§ 3.1）

7. 為什麼 K 型桁架一定要「先截面法、後節點法」？

K 型的中間節點連 4 根桿，節點法一開始就超出 2 個未知數。但一個垂直截面只切上弦、下弦、一根腹桿三根桿 $\Rightarrow$ 截面法可用。求出遠端弦桿後，該節點的未知數降到 2，節點法就活了。（§ 3.2）

8. 為什麼截面法的力矩中心要選在「其餘未知桿的交點」？

通過力矩中心的力，力臂為零、不產生力矩。把中心放在其餘兩根未知桿的交點上，那兩根就從方程式裡消失，剩下一式一未知數，不必解聯立。（§ 3.3）

9. 為什麼集中力矩讓 M 圖跳躍，卻對 V 圖毫無影響？

因為 $dV/dx = -w$ ，集中力矩不是分佈力也不是集中力，不改變 V 。而 M 在該斷面左右兩側的平衡方程差了一個外加力矩項，所以 M 出現大小等於該力矩的不連續。附帶結論：跳躍前後 M 的斜率相同（因為 V 沒變）。（§ 4.1）

10. 為什麼共軛梁法會成立？

因為兩組微分方程長得一樣：實梁 $dV/dx = -w$, $dM/dx = V$ ；彈性曲線 $d\theta/dx = M/EI$, $dy/dx = \theta$ 。令 $w \rightarrow M/EI$ ，就有 $V \rightarrow \theta$ 、 $M \rightarrow y$ 。所以你是在重用已經很熟的 SFD/BMD 技巧。（§ 5.1）

11. 為什麼「外力全是垂直的」不代表「沒有水平位移」？

平衡與諧合是兩件不同的事。平衡只管力，諧合管幾何。斜桿有固定長度，當節點垂直移動時，為了維持斜桿長度不變（或等於它該有的變形量），節點必須同時水平移動。（§ 5，範例 6）

12. 遇到「求某力 P 使某點位移為零」，你的第一個動作是什麼？

把成因分成兩堆：不含 P 的（沉陷、溫差、製造誤差、已知外力）先算成一個純數字；含 P 的保留為 P 的線性函數。然後令兩堆之和為零。這是疊加原理，不是新方法。（§ 6.2，範例 8）

§ 11 ★ 精選 5 題：時間只夠練五題就練這五題

選題依據不是難度，而是「一題能練到幾個彼此不重複的技能」。以下五題兩兩之間幾乎沒有重疊，合起來覆蓋 § 1-§ 6 的主幹。

① SA-2024-2 (113 年) | 桁架三成因反推

為什麼選它：本單元投報率最高的一題。計算量小，但它把 § 0 的核心命題（靜定 $\Rightarrow$ 免疫）、§ 1 的靜定判定、§ 6 的廣義虛功與剛體位移雙軌驗算全部串成一條鏈。而且它是唯一一題直接考「多餘資訊陷阱」——這個反射動作學會之後，永久受用。

先讀：§ 0 $\rightarrow$ § 1.1 範例 2 $\rightarrow$ § 6 全節

做完你要能回答：

- 為什麼題目給的 $E = 100 \text{ GPa}$ 與 $A = 150 \text{ mm}^2$ 一個都用不到？
- 3 mm 與 9 mm 這兩個剛體位移，你用了哪兩條互相獨立的路徑算出來？
- 如果 F 的沉陷改成 24 mm，剛體位移項會怎麼變？（線性，直接乘 2）

② SA-2015-1 (104 年) | 桁架三成因+反求未知力

為什麼選它：獨立技能數最多的一題——桁架內力（含未知力 T 作為參數）、虛擬系統求 $\bar{n}_i$ 、製造誤差、支承沉陷、疊加令位移為零，五件事一次到位。它和 ① 的差別在於：① 是**反推成因**，② 是**反推外力**，方向相反，正好互補。

先讀：§ 3.1–3.3 $\rightarrow$ § 5.1 $\rightarrow$ § 6.2 $\rightarrow$ 範例 8

做完你要能回答：

- 桿件內力寫成 T 的一次函數之後，虛功式為什麼仍然是**線性**方程？
- 製造誤差「縮短 0.5 cm」在 e_i 裡帶正號還是負號？為什麼？
- $T = 31600/179$ 這種難看的分數，怎麼在不按計算機的情況下判斷它量級合理？

③ SA-2012-1 (101 年) | 靜定梁內鉸全套

為什麼選它：五個小題就是五個獨立技能：BMD、 y_e 、 θ_e 、 y_c 、變形曲線+反曲點。再加上剛度分段（ $2EI/EI$ ）與共軛梁支承轉換這兩個高頻失分點。它是唯一一題把「內力圖 $\rightarrow$ 變形曲線」的完整因果鏈走完的題目。

先讀：§ 2 $\rightarrow$ § 4 全節 $\rightarrow$ § 5.1 與圖 5-1

做完你要能回答：

- 固定端 a 的反力矩是順時針，為什麼那一段是**正**彎矩？
- 內鉸 c 在共軛梁上變成什麼？滾支承 d 又變成什麼？分別是從哪個對應關係推出來的？
- 反曲點的位置你是「算」出來的還是「看」出來的？如果是算的，回去把 BMD 畫在受拉側再看一次。
- 什麼情況下你會放棄共軛梁改用虛功法？（提示：剛度分段+內部剪力累加出現矛盾時）

④ SA-2003-3 (92 年) | K 型桁架破局

為什麼選它：「截面法破局 → 回頭節點法」這個技巧只有 K 型／細分式桁架練得到，其他題型都沒有這種「節點未知數 4 個」的僵局。而且它教你一件反直覺的事：**先算遠的，再算近的**。省略這一題，你在考場上遇到細分式桁架會直接卡住。

先讀：§ 3.2 → § 3.3 與範例 4

做完你要能回答：

- 如果從左支承 L_0 逐節點推進，你會在哪個節點卡住？為什麼？
- 你選的截面切了幾根桿？力矩中心選在哪？為什麼那個點能讓其餘兩桿消失？
- 桁架斜桿是 45° ($4\text{ m} \times 4\text{ m}$)，為什麼「一律假設拉力向外」能救你不弄錯符號？

⑤ SA-2002-1 (91 年) | 剛架三圖全繪

為什麼選它：唯一一題要求 AFD／SFD／BMD 三張圖全畫，而且集合了本單元所有內力圖的細節：集中力矩跳躍、剛節點內力轉換（柱剪力 → 梁軸力）、均佈載重的拋物線、內鉸兩側的雙集中力矩。計算量偏大，但它是「一題等於四題」的濃縮包。

先讀：§ 2.2 → § 4 全節（含範例 5 與圖 4-2）

做完你要能回答：

- 內鉸 F 的彎矩是 0，但梁端與柱端的斷面彎矩都是 $4\text{ kN}\cdot\text{m}$ 。這三件事為什麼不衝突？
- 梁的軸力為什麼是 0？（提示：柱頂剪力 10 kN 與 C 點外力 10 kN 的關係）
- B 點的 $6\text{ kN}\cdot\text{m}$ 讓 BMD 跳躍，跳躍前後的斜率有沒有變？為什麼？
- 你的 BMD 有沒有畫在受拉側？左柱畫在左側、梁畫在下側、右柱畫在右側，對不對？

練這五題的正確方法

不要一次做到底。每題分兩輪：

第一輪（10 分鐘，不動筆算）：只做三件事——數 d 、決定走內力路線或位移路線、把要用的方法與切點寫在圖旁邊。做完跟本講義 § 7 的流程圖對照，看你的判斷有沒有偏。本單元的失分八成發生在這 10 分鐘，不是後面的算術。

第二輪（完整計算）：算完之後，強迫自己找出至少兩個自我檢查點（例：鉸支承處 $M = 0$ 、繫索必為拉力、剛體位移雙軌核對、BMD 在剛節點連續、方向合理性）。找不到兩個，代表你還沒真的理解這題在算什麼。

候補兩題（時間再多一點就加這兩題）

候補	補的是哪個洞
SA-2013-1 (102 年)	一題兩得：隱藏條件（缺底弦 $\Rightarrow$ 三鉸拱）+ 零力桿連鎖判斷。而且它有一個很棒的自我懲罰機制：假設錯了，會在節點 k 產生 ΣF_x 與 ΣF_y 互相矛盾的結果，逼你回頭。
SA-2004-3 (93 年)	彈簧支承的靜定判定（陷阱 5）+ 附屬結構的剛體位移疊加（陷阱 18）。這兩個洞如果不補，SA-2024-1 那類「反求最小 EI 」的題目你會算錯極值位置。

誠實說明：這五題沒有涵蓋什麼

練完這五題，以下考點群**完全沒練到**，請自行補題：

- **零力桿判斷**（§ 3.1 兩法則的實戰）→ 補 [SA-2016-4](#)（5 分鐘就能做完，CP 值極高）
- **隱藏條件**（繫索／三鉸拱／垂直牆滾支承）→ 補 [SA-2002-2](#)、[SA-2013-1](#)、[SA-2010-1](#)
- **影響線與最大軸力**（§ 3.4）→ 補 [SA-2014-1](#)。另外整個「影響線」是 SA-U1-3 的主場，本單元只碰到桁架版。
- **複合結構的諧合方程**（剛性梁＋連桿、斜桿投影）→ 補 [SA-2003-2](#)。它教的「平衡 ≠ 諧合」是往 SA-U2 過渡的關鍵橋樑。
- **彈簧支承** → 補 [SA-2004-3](#)
- **最小功法本身**（[SA-2008-3](#)）→ 那是 SA-U2-1 的內容，本講義刻意不展開。

SA-U1-2 觀念講義 | exam-wiki-SA | 資料來源：raw/solutions/ 已驗證解析 20 題
建議閱讀順序：本講義（練題前）→ Keynote（課堂）→ 速查頁（考前）